אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

תרגול

קריאה מונחית: Laplace ו-Fisher

Pierre-Simon Laplace, 1814 · Ronald A. Fisher, 1925 · 1935

עידו בן ארצי · גל עטון · רם אשל

Laplace: הסתברות היא מדד לידיעה שלנו

חזרה ל*מסה פילוסופית על ההסתברות*, שקראנו בשבוע שעבר

עמ׳ 3–6 (טקסט מסומן באדום)

עולם ודאי, ידיעה חלקית

כל המאורעות, גם אלה שבשל חוסר חשיבותם אינם נראים כפועלים לפי חוקי הטבע הגדולים, נובעים מהם בהכרח, ממש כמו סיבובי השמש. […]

נניח שלרגע אחד הייתה קיימת תבונה שמסוגלת לתפוס את כל הכוחות שמניעים את הטבע, ואת מצבם של כל היצורים שמרכיבים אותו […]. עבורה דבר לא היה מוטל בספק, והעתיד, כמו העבר, היה נגלה לנגד עיניה. […]

המסלול שמתארת מולקולה אחת של אוויר או של אדים נקבע באופן ודאי בדיוק כמו מסלולי כוכבי הלכת; ההבדל היחיד ביניהם נובע מבורותנו.

ההסתברות תלויה בחלקה בבורות הזו, ובחלקה בידיעתנו.

All events, even those which on account of their insignificance do not seem to follow the great laws of nature, are a result of it just as necessarily as the revolutions of the sun. […]

Given for one instant an intelligence which could comprehend all the forces by which nature is animated and the respective situation of the beings who compose it […] for it, nothing would be uncertain and the future, as the past, would be present to its eyes. […]

The curve described by a simple molecule of air or vapor is regulated in a manner just as certain as the planetary orbits; the only difference between them is that which comes from our ignorance.

Probability is relative, in part to this ignorance, in part to our knowledge.

Pierre-Simon Laplace, 1814 · עמ׳ 6–3 (טקסט מסומן באדום)

שאלה לכיתה (2 מתוך 2): אם ההסתברות תלויה בידיעה, לשני חוקרים שיודעים דברים שונים יכולות להיות הסתברויות שונות לאותו דבר. האם זו בעיה למדע שרוצה להיות אובייקטיבי?

Fisher: הצהרת מלחמה על ההסתברות ההפוכה

Statistical Methods for Research Workers, 1925

עמ׳ 9 ו-44 (טקסט מסומן בסגול)

מהמדגם אל האוכלוסייה: אסור

עבור אוכלוסייה נתונה, אנו יכולים לחשב את ההסתברות שבה יתקבל כל מדגם נתון […].

במשך שנים רבות, לאורך מאה וחמישים שנה, נעשו ניסיונות להרחיב את תחומו של מושג ההסתברות אל הסקת מסקנות על אוכלוסיות מתוך הנחות (או תצפיות) על מדגמים. מסקנות כאלה מקובל לכנות בשם "הסתברות הפוכה" […].

[…] תורת ההסתברות ההפוכה מושתתת על טעות, ויש לדחות אותה לחלוטין. מסקנות על אוכלוסיות, שמהן נלקחו מדגמים ידועים, אינן יכולות בשיטה זו להיות מנוסחות במונחים של הסתברות […].

עמ׳ 44

הערך שעבורו $P = .05$, כלומר 1 מתוך 20, הוא 1.96, או כמעט 2; נוח לקחת את הנקודה הזו כגבול, כשאנו שופטים אם סטייה תיחשב משמעותית או לא.

For a given population we may calculate the probability with which any given sample will occur […].

For many years, extending over a century and a half, attempts were made to extend the domain of the idea of probability to the deduction of inferences respecting populations from assumptions (or observations) respecting samples. Such inferences are usually distinguished under the heading of Inverse Probability […].

[…] the theory of inverse probability is founded upon an error, and must be wholly rejected. Inferences respecting populations, from which known samples have been drawn, cannot by this method be expressed in terms of probability […].

p. 44

The value for which $P = .05$, or 1 in 20, is 1.96 or nearly 2; it is convenient to take this point as a limit in judging whether a deviation is to be considered significant or not.

Ronald A. Fisher, 1925 · עמ׳ 9 ו-44 (טקסט מסומן בסגול)

שאלה לכיתה (3 מתוך 3): Bernoulli ביקש שהרשויות יקבעו סף לוודאות מוסרית: 99/100 או 999/1000. Fisher מציע 1 מתוך 20, כי זה נוח. איזה ערך אתם הייתם בוחרים במקומם? והאם יש מקום למחקר שבו הערך הזה משתנה בהתאם לתנאי המחקר ולשאלה?

ניסוי התה

Fisher, *The Design of Experiments*, 1935: עקרונות הניסוי

עמ׳ 11–16 (טקסט מסומן בסגול)

הגברת והתה

גברת אחת טוענת שכשהיא טועמת כוס תה עם חלב, היא יכולה להבחין אם לכוס נמזג קודם החלב או קודם התה. […]

הניסוי שלנו הוא להכין שמונה כוסות תה, ארבע בדרך אחת וארבע בדרך האחרת, ולהגיש אותן לנבדקת לשיפוט בסדר אקראי. […]

המשימה שלה היא לחלק את 8 הכוסות לשתי קבוצות של 4, שיתאימו, אם אפשר, לאופן שבו הוכנה כל כוס.

עמ׳ 12

יש 70 דרכים לבחור קבוצה של 4 כוסות מתוך 8.

A lady declares that by tasting a cup of tea made with milk she can discriminate whether the milk or the tea infusion was first added to the cup. […]

Our experiment consists in mixing eight cups of tea, four in one way and four in the other, and presenting them to the subject for judgment in a random order. […]

Her task is to divide the 8 cups into two sets of 4, agreeing, if possible, with the treatments received.

p. 12

There are 70 ways of choosing a group of 4 objects out of 8.

Ronald A. Fisher, 1935 · עמ׳ 11–12 (טקסט מסומן בסגול)

רמת משמעות והשערה ברת הפרכה

הנסיין רשאי להחמיר פחות או יותר בשאלה כמה קטנה צריכה להיות ההסתברות, לפני שיסכים להודות שתצפיותיו הוכיחו תוצאה חיובית. [...] ההסתברויות מחושבות, כמובן, מתוך ההשערה שהתופעה שרוצים להוכיח אינה קיימת כלל [...].

מקובל ונוח לנסיינים לקחת 5 אחוזים כרמת משמעות סטנדרטית [...].

עמ׳ 16

ביחס לכל ניסוי, אפשר לכנות את ההשערה הזו "השערה ברת הפרכה" (null hypothesis) [...]. במהלך הניסויים היא לעולם אינה מוכחת או מבוססת, אלא לכל היותר מופרכת. אפשר לומר שכל ניסוי קיים רק כדי לתת לעובדות הזדמנות להפריך אותה.

It is open to the experimenter to be more or less exacting in respect of the smallness of the probability he would require before he would be willing to admit that his observations have demonstrated a positive result. [...] the probabilities being of course reckoned from the hypothesis that the phenomenon to be demonstrated is in fact absent [...].

It is usual and convenient for experimenters to take 5 per cent. as a standard level of significance [...].

p. 16

In relation to any experiment we may speak of this hypothesis as the “null hypothesis,” [...] the null hypothesis is never proved or established, but is possibly disproved, in the course of experimentation. Every experiment may be said to exist only in order to give the facts a chance of disproving the null hypothesis.

Ronald A. Fisher, 1935 · עמ׳ 13 ו-16 (טקסט מסומן בסגול)

שאלה לכיתה: Fisher רצה לחרוץ עובדות על העולם מתוך המידע שבמדגם בלבד, בלי הנחות מוקדמות. אבל לפי דבריו, ניסוי יכול רק להפריך השערה, ולעולם לא להוכיח אותה. נניח שהגברת זיהתה את כל 8 הכוסות: מה בדיוק למדנו עליה? והאם מדע שרק מפריך יכול אי פעם לומר לנו מה נכון?